

1. 计算下列集合的基数:

$$\mathbb{N} \times \mathbb{N} \times \mathbb{N}, P(\mathbb{N}), \mathbb{R} \times \mathbb{R}$$

2. 给出两个不可数集合A和B的例子使得A-B是

a) 有限的

b) 可数无限的

c) 不可数的

3. 用数学归纳法证明3分币和5分币可以组成8分以上的任何币值

1. $\mathbb{N}_0, \mathbb{N}, \mathbb{N}$

2.

$$A = \mathbb{R}$$

$$a) B = \mathbb{R}, A - B = \emptyset$$

$$b) B = A - \mathbb{Z}^+, A - B = \mathbb{Z}^+$$

c) B 为正实数集, A-B 是负实数和 0 的集合

3.

基础步骤: $8 = 5+3, 9 = 3+3+3, 10 = 5+5$

归纳步骤: 假设 k 可以由 3 分币和 5 分币组成, 需要证明 k+3 时命题为真, 这是显然的, 只需要再加一个 3 分币即可。

因此, 命题成立。